

Modelado de la Calidad del Aire

Modelos Gaussianos

Ramiro A. Espada
espada@agro.uba.ar

Consultora Oeste

September 21, 2026

Resolución de la ecuación de transporte

Modelar la química atmosférica consiste en resolver la **ecuación de transporte**:¹

$$\frac{\partial c}{\partial t} = \underbrace{E}_{\text{Emisión}} - \underbrace{\lambda c}_{\text{Química}} - \underbrace{u \frac{\partial c}{\partial x}}_{\text{Advección}} + \underbrace{K \frac{\partial^2 c}{\partial x^2}}_{\text{Mezclado turbulento}}$$

Expresa la *conservación de masa* para una especie c transportado por la atmósfera.

¹ c : concentración de especie química, v : velocidad del viento, K : coeficiente de turbulencia, E : tasa de emisión, λ : constante de reacción/degradación.

Resolución de la ecuación de transporte

Modelar la química atmosférica consiste en resolver la **ecuación de transporte**:¹

$$\frac{\partial c}{\partial t} = \underbrace{E}_{\text{Emisión}} - \underbrace{\lambda c}_{\text{Química}} - \underbrace{u \frac{\partial c}{\partial x}}_{\text{Advección}} + \underbrace{K \frac{\partial^2 c}{\partial x^2}}_{\text{Mezclado turbulento}}$$

Expresa la *conservación de masa* para una especie c transportado por la atmósfera.

Hay dos caminos para resolverla:

Analítico

- ▶ Solución exacta.
- ▶ Utiliza supuestos y simplificaciones.
- ▶ Muy rápidos de computar.

Numérico

- ▶ Solución aproximada.
- ▶ Sin supuestos ni simplificaciones.
- ▶ Demandan mucho poder de cálculo.

¹ c : concentración de especie química, v : velocidad del viento, K : coeficiente de turbulencia, E : tasa de emisión, λ : constante de reacción/degradación.

Solución Analítica a Ecuación de Transporte

Modelos Gaussianos

Dan la solución a:

$$\frac{\partial c}{\partial t} = -u \frac{\partial c}{\partial x} + K_x \frac{\partial^2 c}{\partial x^2}$$

$$^2\mu = ut, \sigma_x = \sqrt{2K_x t}$$

Solución Analítica

Modelos Gaussianos

Dan la solución a:

$$\frac{\partial c}{\partial t} = -u \frac{\partial c}{\partial x} + K_x \frac{\partial^2 c}{\partial x^2}$$

Cuya solución analítica tiene la forma:²

$$c_{(x,t)} = \frac{M}{\sqrt{2\pi}\sigma_x} \exp \left[-\frac{1}{2} \frac{(x - \mu)^2}{\sigma_x^2} \right]$$

² $\mu = ut, \sigma_x = \sqrt{2K_x t}$

Solución Analítica

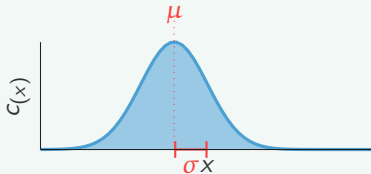
Modelos Gaussianos

Dan la solución a:

$$\frac{\partial c}{\partial t} = -u \frac{\partial c}{\partial x} + K_x \frac{\partial^2 c}{\partial x^2}$$

Cuya solución analítica tiene la forma:²

$$c(x,t) = \frac{M}{\sqrt{2\pi}\sigma_x} \exp \left[-\frac{1}{2} \frac{(x - \mu)^2}{\sigma_x^2} \right]$$



² $\mu = ut, \sigma_x = \sqrt{2K_x t}$

Intuición solución analítica

Graficar solución analítica:

<https://www.desmos.com/calculator>

Discusión:

- ▶ Interpretar parámetros (μ y σ).
- ▶ Representa difusión?
- ▶ Representa advección?
- ▶ Garantiza conservación de masa?
- ▶ Incluir término de decaimiento.

Puff Gaussiano

Puff Gaussiano

Solución transitoria

Resuelve:

$$\frac{\partial c}{\partial t} = -u \frac{\partial c}{\partial x} + K_x \frac{\partial^2 c}{\partial x^2} + K_y \frac{\partial^2 c}{\partial y^2} + K_z \frac{\partial^2 c}{\partial z^2}$$

$${}^3\mu = ut, \sigma_* = \sqrt{2K_*t}$$

Puff Gaussiano

Solución transitoria

Resuelve:

$$\frac{\partial c}{\partial t} = -u \frac{\partial c}{\partial x} + K_x \frac{\partial^2 c}{\partial x^2} + K_y \frac{\partial^2 c}{\partial y^2} + K_z \frac{\partial^2 c}{\partial z^2}$$

Cuya solución es³:

$$C_{(x,y,z,t)} = \frac{M}{\sqrt{2\pi}^3 \sigma_x \sigma_y \sigma_z} \exp \left[-\frac{(x - ut)^2}{2\sigma_x^2} \right] \exp \left[-\frac{y^2}{2\sigma_y^2} \right] \exp \left[-\frac{z^2}{2\sigma_z^2} \right]$$

³ $\mu = ut, \sigma_* = \sqrt{2K_* t}$

Puff Gaussiano

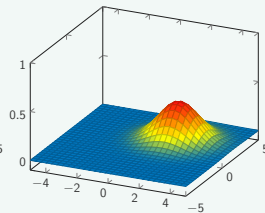
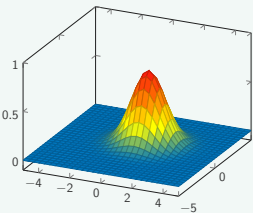
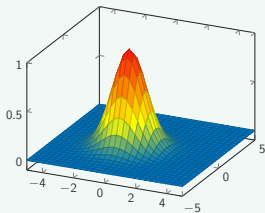
Solución transitoria

Resuelve:

$$\frac{\partial c}{\partial t} = -u \frac{\partial c}{\partial x} + K_x \frac{\partial^2 c}{\partial x^2} + K_y \frac{\partial^2 c}{\partial y^2} + K_z \frac{\partial^2 c}{\partial z^2}$$

Cuya solución es³:

$$C_{(x,y,z,t)} = \frac{M}{\sqrt{2\pi}^3 \sigma_x \sigma_y \sigma_z} \exp \left[-\frac{(x - ut)^2}{2\sigma_x^2} \right] \exp \left[-\frac{y^2}{2\sigma_y^2} \right] \exp \left[-\frac{z^2}{2\sigma_z^2} \right]$$



$${}^3\mu = ut, \sigma_* = \sqrt{2K_*t}$$

Pluma Gaussiana

Pluma Gaussiana

Solución estacionaria

Si planteamos la condición de equilibrio:⁴

$$\frac{\partial c}{\partial t} = 0 = -u \frac{\partial c}{\partial x} + K_y \frac{\partial^2 c}{\partial y^2} + K_z \frac{\partial^2 c}{\partial z^2}$$

Despejando:

$$\frac{\partial c}{\partial x} = \frac{K_y}{u} \frac{\partial^2 c}{\partial y^2} + \frac{K_z}{u} \frac{\partial^2 c}{\partial z^2}$$

⁴Despreciamos la mezcla turbulenta en x ya que es muy chico comparado con la advección.